

JOUR 2

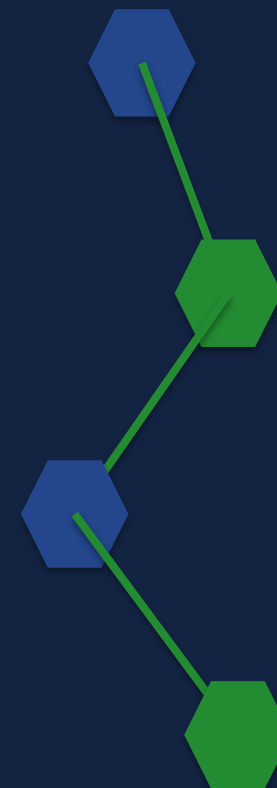
De la prédiction à un SI opérationnel

Manipuler, mesurer, intégrer

JOUR 2 • Machine Learning • Deep Learning • Ouverture du SI

Référence 4-020 • 6 heures pédagogiques hors pauses

<https://p2enjoy.studio>



Rappel actif : reconstruire le système

- 1 Qu'est-ce qui doit exister avant le score ?
- 2 Quelle différence entre entraînement et inférence ?
- 3 Qui approuve le seuil ?
- 4 Quel indicateur prouve une valeur métier ?

Le vocabulaire de la veille devient un protocole de travail.

04 • Choisir une méthode à partir du besoin

01 Prédiction

02 Recommandations

03 Personnalisation

3 heures • 110 minutes de TP • Python, Jupyter et Power BI

Six décisions avant de choisir un algorithme



Un problème bien formulé rend les choix de modèle discutables et testables.

Régression et classification : deux sorties différentes

Régression

Estimer une quantité.

Exemple : 240 commandes demain.

Erreur : écart au réel.

Classification

Estimer une classe ou un score.

Exemple : risque de départ.

Erreur : faux positif / faux négatif.

Le nom d'un algorithme ne suffit pas à expliquer ce qu'il produit.

Une référence simple évite la sophistication gratuite

Règle actuelle

La méthode utilisée aujourd'hui.

Modèle trivial

Classe majoritaire ou prévision naïve.

Modèle simple

Une régression ou un petit arbre.

Modèle plus riche

À retenir seulement s'il apporte une valeur utile.

Toujours comparer à une solution crédible sans sophistication supplémentaire.

Régression logistique : un score pour classer

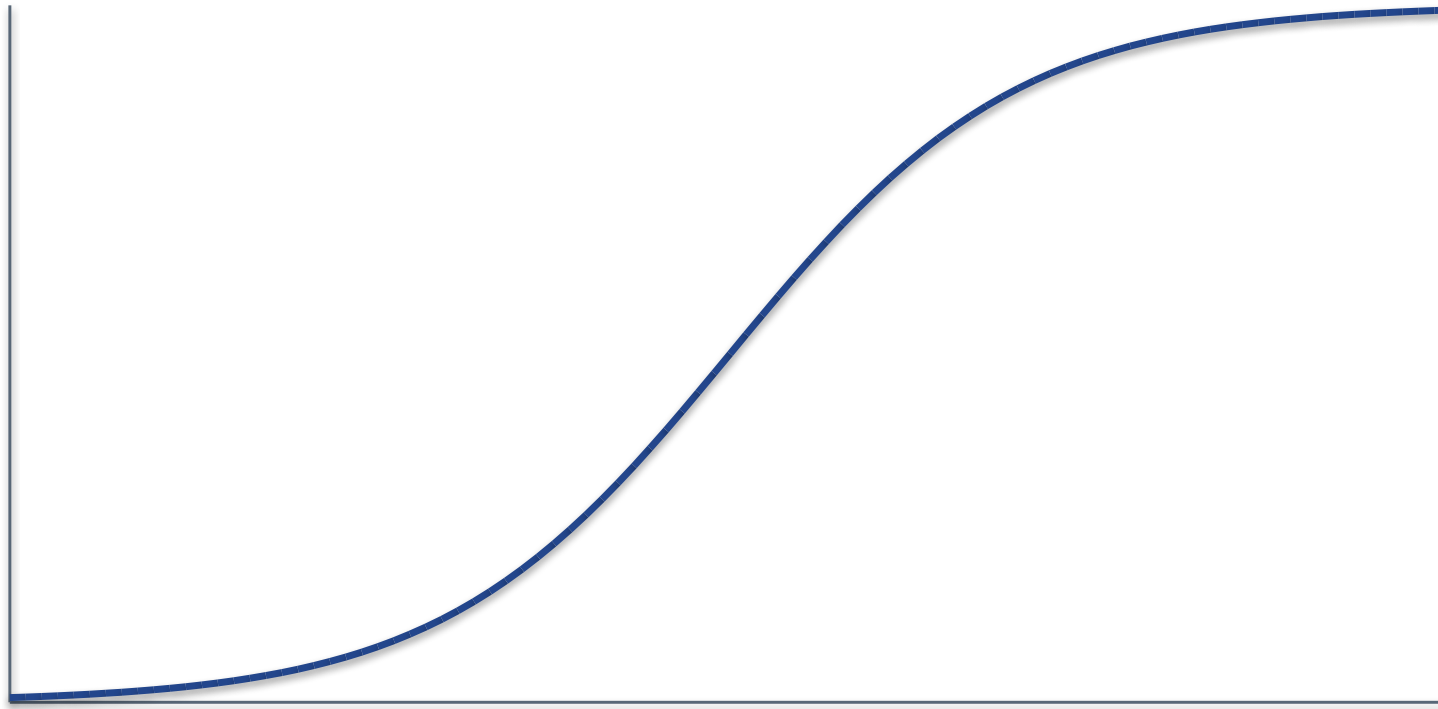


Illustration conceptuelle, pas une mesure du TP

Entrées

Caractéristiques du client

Combinaison

Paramètres appris

Score

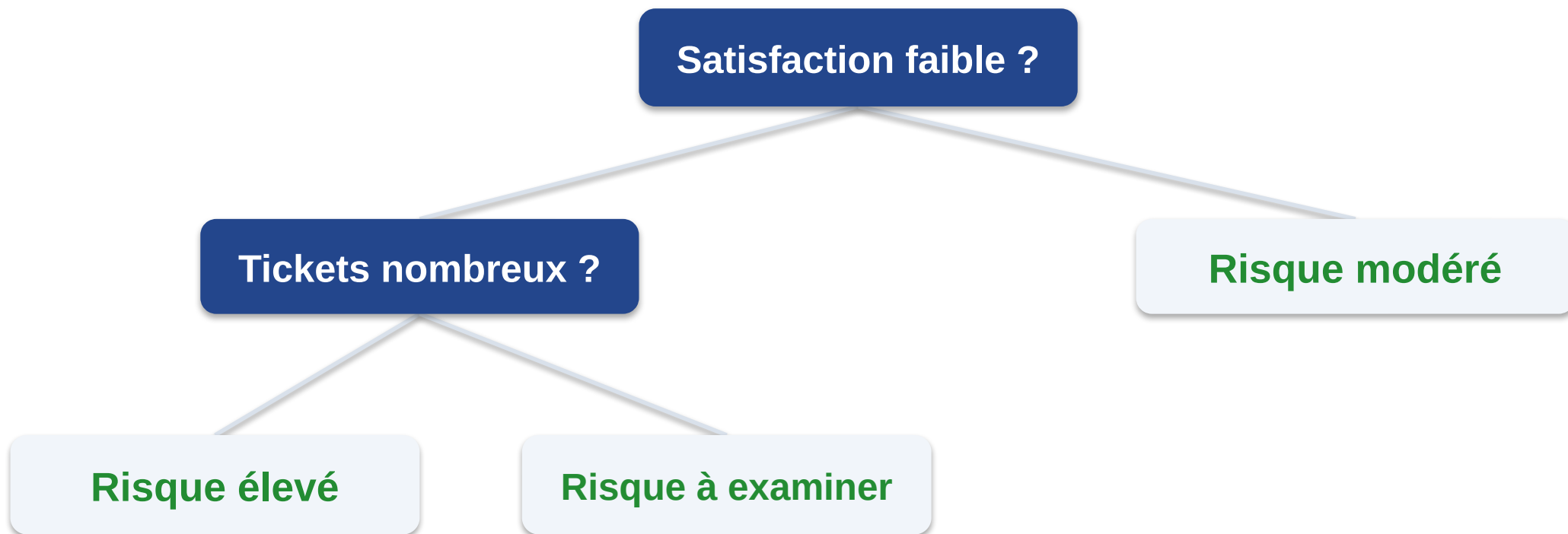
Estimation entre 0 et 1

Seuil

Politique d'action séparée

Le seuil de 0,5 est une convention, pas une décision métier obligatoire.

Arbre de décision : une succession de séparations



Exemple schématique. Les seuils réels sont appris et validés.

Un arbre apprend des règles à partir d'exemples ; ses seuils ne sont pas des lois.

Forêt et boosting : deux façons de combiner

Forêt aléatoire

Plusieurs arbres variés contribuent à la prédiction.
L'agrégation réduit certaines instabilités.

Boosting

Des modèles successifs améliorent progressivement un critère d'erreur.
Les réglages et la validation restent essentiels.

La comparaison empirique remplace le classement de prestige des algorithmes.

Regrouper, détecter, recommander : sans tout confondre

Regroupement

Chercher des observations proches, puis interpréter les groupes.

Anomalie

Repérer l'inhabituel, sans l'assimiler automatiquement à un défaut.

Recommandation

Trier des possibilités pour un utilisateur et un contexte.

La sortie mathématique doit être interprétée avant de devenir une catégorie métier.

A08a • Ouvrir le laboratoire Novalia

ATELIER / 40 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Fichier

01_Atelier_Novalia_participant.ipynb

Données

5 000 clients fictifs, aucune donnée personnelle réelle.

Mission

Explorer, séparer et entraîner trois modèles.

Livrable

Réponses aux analyses 1 et 2 du notebook.

40 minutes • Notebook participant • Cahier A08

Un notebook relie texte, calcul et résultat

Cellule texte

L'hypothèse et l'explication

Cellule code

Le calcul reproductible

Sortie

Le résultat à interpréter

Analyse

Votre décision et sa justification

Avant livraison : redémarrer le noyau et tout réexécuter.

Le jeu de données : ce que signifie une ligne

Champ	Sens	Usage
customer_id	Identifiant fictif unique	Traçabilité, pas prédicteur
tenure_months	Ancienneté en mois	Entrée numérique
support_tickets_90d	Tickets avant la référence	Entrée numérique
contract_type	Type de contrat	Entrée catégorielle
churn	Départ dans les 30 jours	Cible binaire

Une ligne, une unité, une date de référence et une cible.

Avant d'entraîner : inspecter le déséquilibre

17,48 %

de départs dans le jeu
synthétique complet

5 000

clients fictifs

2 %

de valeurs manquantes ajoutées à certains champs

0

client réel utilisé

Les statistiques affichées sont calculées sur le fichier joint, pas inventées.

Trois jeux, trois fonctions

60 %

**Entraînement
3 000 clients**

20 %

**Validation
1 000 clients**

20 %

**Test
1 000 clients**

Choisir sur validation ; évaluer une fois sur test.

Prétraitement : apprendre sur le train seulement

01

Manquants

Médiane ou
modalité
fréquente

02

Catégories

Encodage stable

03

Échelles

Normalisation si
utile

04

Modèle

Apprentissage
supervisé

Même chaîne en expérimentation et en usage réel, avec paramètres appris correctement.

Lire le code par blocs fonctionnels

```
numerique = Pipeline([  
    ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),  
    ("normaliser", StandardScaler())  
])  
  
modele = Pipeline([  
    ("preparation", traitement),  
    ("modele", LogisticRegression(max_iter=1000))  
])
```

Préparer

Remplacer, coder, normaliser.

Apprendre

Ajuster les paramètres du classifieur.

Extrait de lecture ; le notebook joint contient le programme complet.

Trois modèles, une comparaison équitable

Majoritaire

Une référence qui prédit la classe dominante.

Logistique

Une relation paramétrée relativement simple.

Forêt

Un ensemble d'arbres aux réglages limités.

Le protocole de comparaison compte autant que le modèle choisi.

Le modèle choisi doit servir la décision

01 Métriques

02 Seuil

03 Coût des erreurs

20 minutes d'apports entre les deux parties du TP

Précision et rappel : deux dénominateurs

Précision

Vrais positifs / toutes les alertes.
« Parmi les alertes, combien sont pertinentes ? »

Rappel

Vrais positifs / tous les départs réels.
« Parmi les départs, combien sont repérés ? »

Le bon indicateur dépend de la question posée à la file de travail.

Comparer un classement et une décision au seuil

Score continu

Il permet d'ordonner les observations.

Average Precision

Elle résume la courbe précision-rappel.

Seuil choisi

Il transforme le score en alerte.

Coût métier

Il juge les conséquences des alertes et des cas manqués.

Ne pas traduire une métrique technique dans une unité qu'elle ne mesure pas.

Résultat de validation : la simplicité gagne ici

Modèle	AP	Rappel à 0,5	Alertes
Référence majoritaire	0,175	0,0 %	0
Régression logistique	0,486	18,9 %	59
Forêt aléatoire	0,460	4,6 %	14

Résultats de validation • Simulation synthétique • Seuil comparatif : 0,5

Le seuil pilote la charge de travail

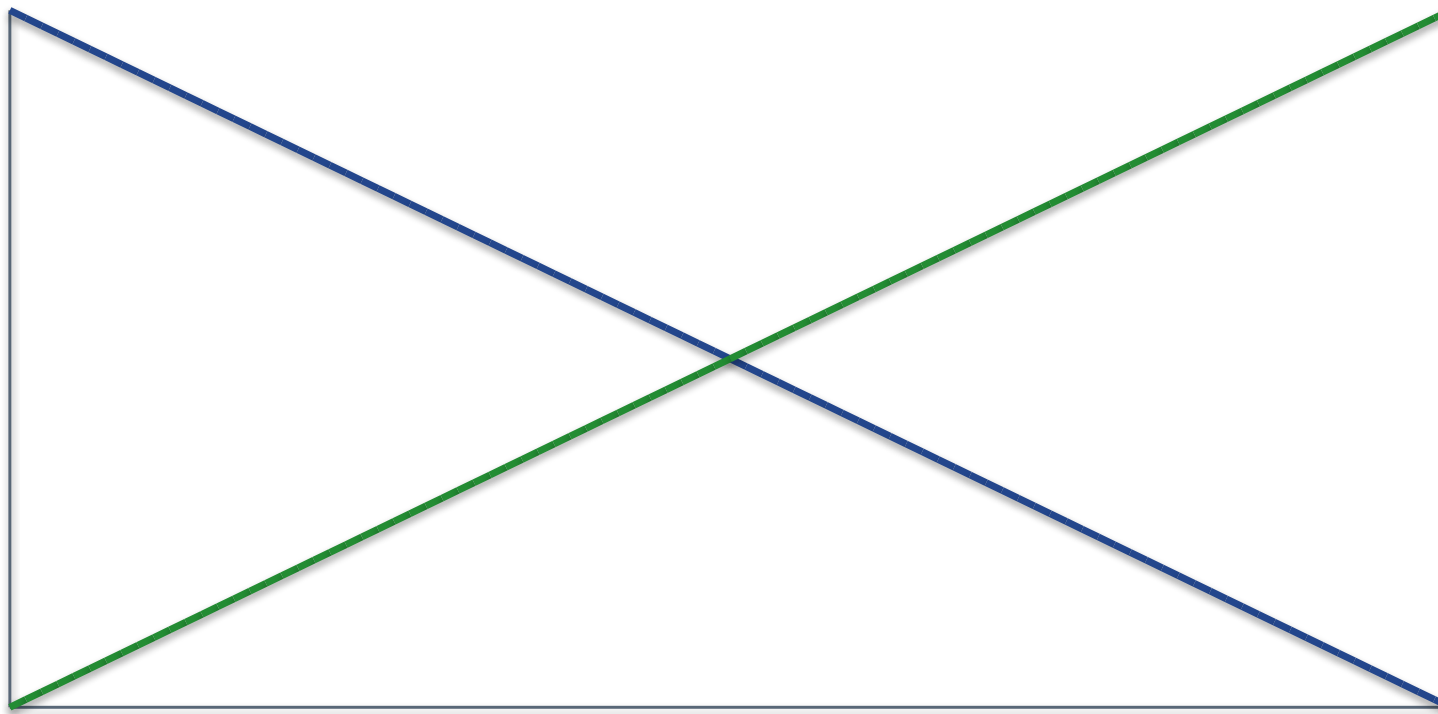


Illustration conceptuelle, pas une mesure du TP

Seuil bas

Plus d'alertes, davantage de cas couverts.

Seuil haut

Moins d'alertes, davantage de cas manqués.

Contrainte

L'équipe peut traiter 10 % de la population.

Séparer le score, le seuil et la capacité réelle des équipes.

Une bonne validation respecte la structure du réel

Clients indépendants

Séparation aléatoire possible dans la simulation.

Historique temporel

Entraîner sur le passé, évaluer sur le futur.

Lignes liées

Séparer par client, machine ou groupe.

Choix multiples

Conserver une évaluation indépendante finale.

Le découpage des données est une hypothèse sur le futur usage.

A08b • Choisir le seuil puis ouvrir le test

ATELIER / 35 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Sur validation

Comparer les seuils et fixer une politique.

Décision

Écrire modèle retenu, seuil et capacité.

Sur test

Évaluer une fois sans réajuster les choix.

Livrable

Matrice, coûts d'erreur et limites du résultat.

35 minutes • Le test reste fermé tant que les choix ne sont pas écrits.

Le seuil appris ne garantit pas le quota futur

105

alertes sur les 1 000 clients
du test

Validation

100 contacts visés sur 1 000.

Seuil gelé

0,3836 dans la simulation.

Test

105 alertes : prévoir la capacité et le repli.

Une contrainte d'équipe doit être implémentée dans la politique, pas espérée du modèle.

Test indépendant : lire les quatre cases

	Départ réel	Reste réellement
Alerte	47 Vrais positifs	58 Faux positifs
Pas d'alerte	128 Faux négatifs	767 Vrais négatifs

Données de test synthétiques • 1 000 observations • Aucun résultat commercial réel.

Interpréter sans masquer les limites

44,8 %

Précision des alertes au seuil gelé.

26,9 %

Rappel des départs dans le test.

81,4 %

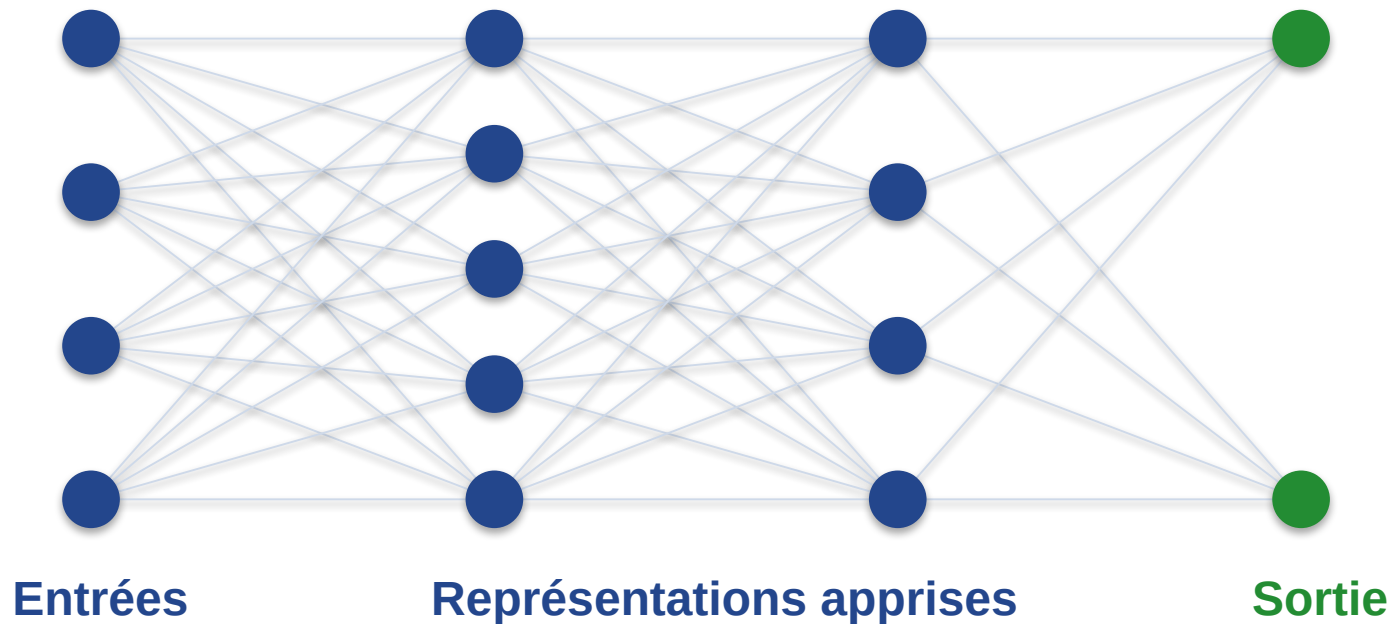
Exactitude, inférieure à la règle majoritaire ici.

À mesurer

Valeur de l'action, charge et impact par segment.

Présenter les faiblesses fait partie du résultat, pas d'une annexe cachée.

Deep Learning : apprendre des représentations



Entrées

Mesures, pixels ou tokens

Couches

Transformations paramétrées

Sortie

Prédiction ou représentation

Une représentation apprise n'est pas une explication humaine garantie.

Image, séquence, langage : des structures différentes

Convolution

Exploiter des motifs locaux, notamment en vision.

Récurrance

Traiter une séquence en tenant compte d'un état.

Attention

Pondérer des éléments selon leur relation au contexte.

L'architecture doit correspondre aux données et au besoin, pas à la tendance.

L'attention relie des éléments d'un contexte

Phrase

Le client appelle car sa commande est en retard.

Contexte

Les représentations combinent différentes positions.

Prudence

Un poids d'attention ne prouve pas une causalité.

Illustration conceptuelle, pas visualisation d'un modèle exécuté.

Générer, retrouver, agir : trois niveaux à contrôler

01

Retrouver

Accéder à des contenus autorisés



02

Générer

Produire une réponse à vérifier



03

Agir

Appeler un outil avec des droits limités

Une réponse plausible ne vaut ni vérité ni autorisation.

Du notebook au service exploité

Données

Schéma et préparation
versionnés

Modèle

Registre et validation

Service

API ou calcul planifié

Application

File et supervision

Exploitation

Journaux, alertes et repli

Un fichier modèle n'est pas un service prêt à exploiter.

Le monde change après le déploiement

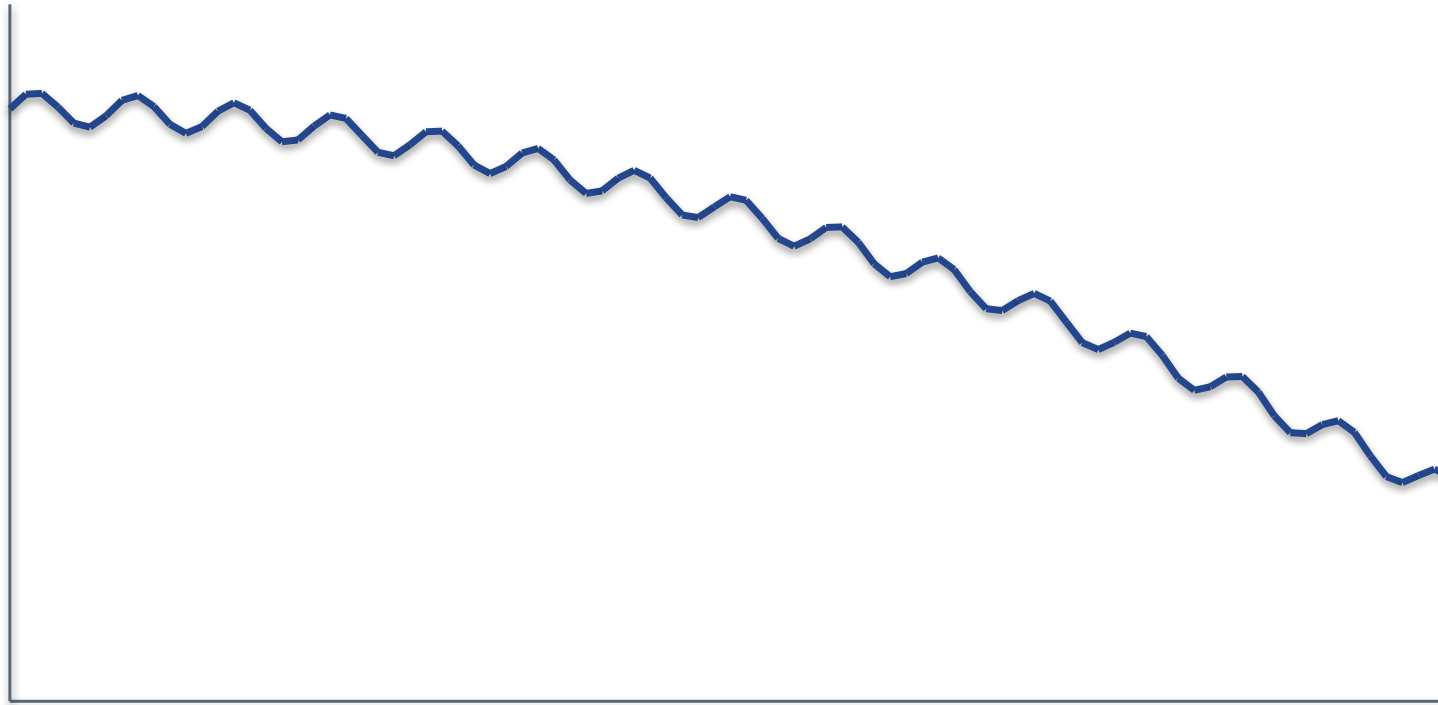


Illustration conceptuelle, pas une mesure du TP

Données

Les entrées changent de distribution.

Relation

Le lien entre entrées et cible évolue.

Performance

Les métriques observées se dégradent.

Surveiller → diagnostiquer → décider → valider, plutôt que réentraîner aveuglément.

A09 • Transformer les scores en vue de décision

ATELIER / 35 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Entrée

predictions_powerbi.csv

Production

Quatre indicateurs et trois vues lisibles.

Contexte

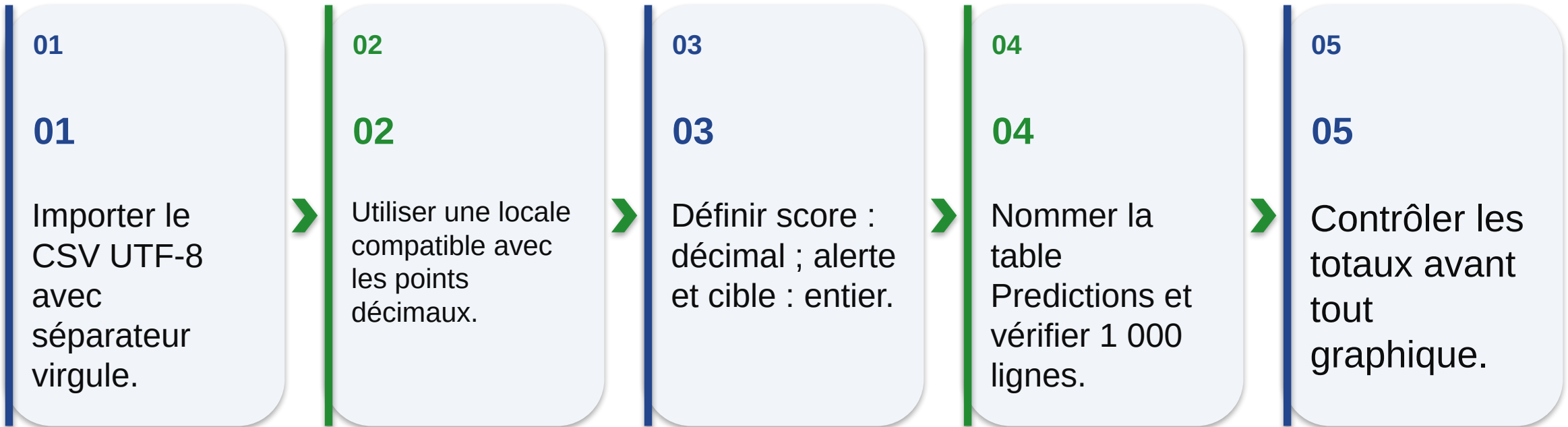
Cohorte synthétique, date, version et seuil.

Action

Décrire le geste métier et le repli.

35 minutes • Cahier A09 • Les CSV de secours sont fournis.

Importer sans altérer les chiffres



La qualité d'une visualisation commence à l'import.

Maquette décisionnelle Novalia

Population

Test indépendant

Scores

Répartition du risque

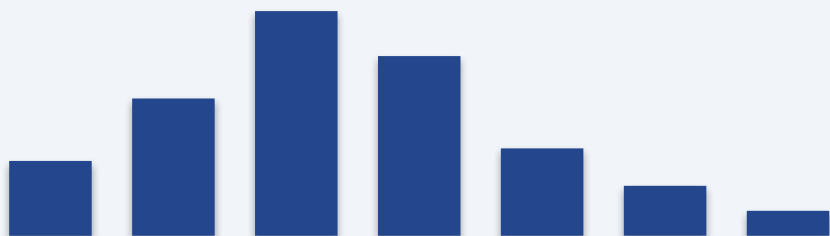
Segments

Contrats et alertes

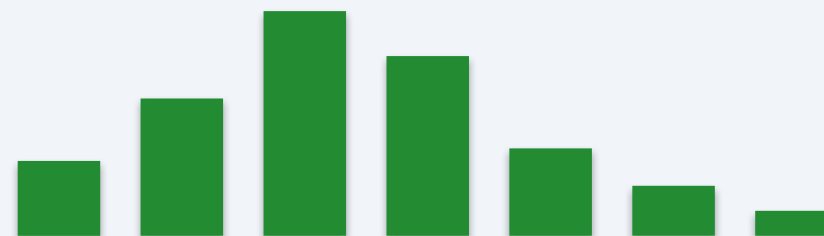
Traçabilité

Date et modèle

Répartition des scores



Alertes par segment



Maquette illustrative. Les valeurs du tableau réel proviennent du fichier CSV.

Maquette pédagogique alimentée par les fichiers joints, pas fichier PBIX.

Des mesures DAX simples et explicites

Clients testés = COUNTROWS(Predictions)

Alertes = SUM(Predictions[alerte])

Taux d'alerte =
DIVIDE([Alertes], [Clients testés])

Exposition estimée =
SUM(Predictions[revenu_expose_estime])

Comparer

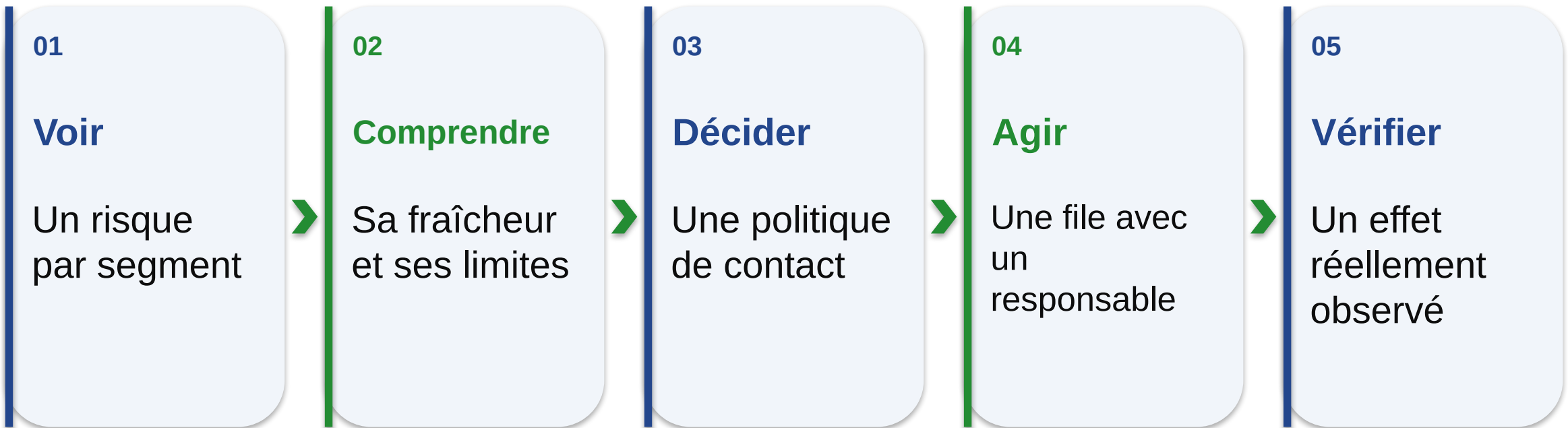
Même périmètre de filtre.

Documenter

Unité, date et signification.

Fichier de mesures fourni • Vérifier les chiffres sur votre poste.

Le dashboard n'est pas l'action



La restitution devient utile lorsqu'elle déclenche une décision maîtrisée.

05 • Ouvrir le SI sans perdre la maîtrise

01 Collecter

02 Fournir

03 Contrôler

3 heures • 110 minutes de TP • 30 minutes d'évaluation

L'ouverture est bidirectionnelle

01

Entrées

Météo, paiement,
transport, capteurs

02

SI interne

Validation, données et
modèles

03

Sorties

Prévisions agrégées,
statuts et services

Ouvrir une capacité de service, pas toute la base de données.

Quatre modes d'échange à savoir choisir

Mode	Déclenchement	Usage typique
Fichier batch	À heure planifiée	Prévisions quotidiennes
API	À la demande	Consulter un statut
Webhook	À la survenue d'un fait	Livraison effectuée
Flux d'événements	En continu	Télémétrie et traitements réactifs

La fréquence de décision justifie la fréquence de circulation.

La latence utile dépend du métier



Une prédiction utile doit arriver avant que la décision ne soit devenue irréversible.

UPS : le réseau logistique comme système de données

Données

Flux de colis, installations et modes de transport.

Contexte

Météo, volumes et retards.

Simulation

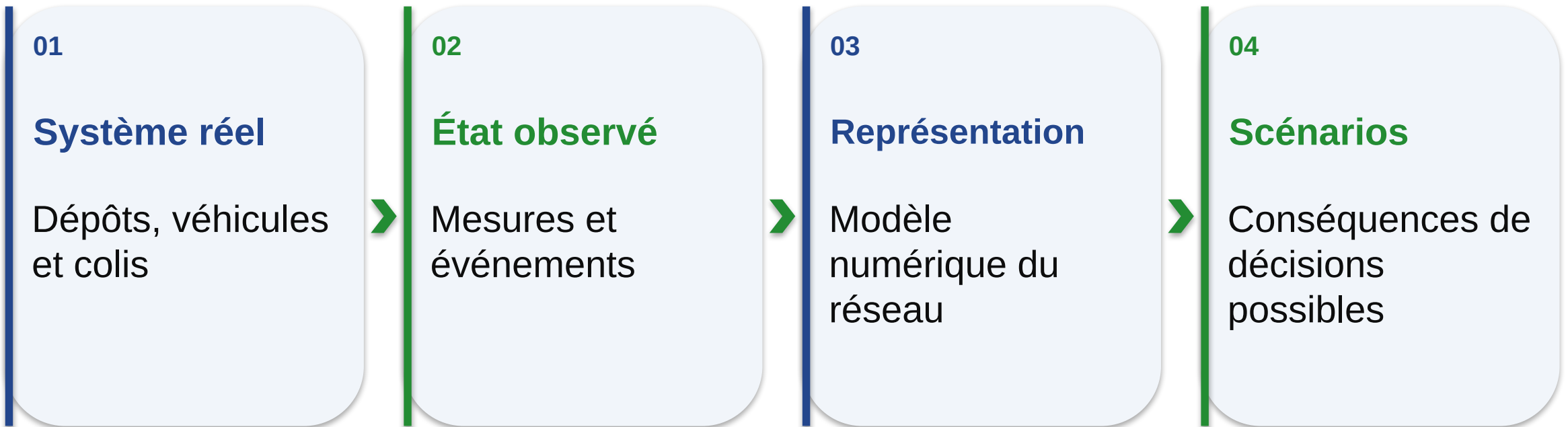
Explorer des scénarios avant la perturbation.

Décision

Adapter l'organisation du réseau.

Cas documenté • UPS, 18 juin 2026 • Architecture schématique

Un jumeau numérique n'est pas une simple image 3D



Le jumeau vaut par sa relation au réel et à la décision qu'il permet d'évaluer.

Le fournisseur externe devient une dépendance

Service nominal

Donnée fraîche, schéma valide et accès autorisé.

Service dégradé

Source absente, retardée ou incohérente.
La décision doit rester explicite.

L'absence de donnée n'est pas une valeur métier.

A10 • Concevoir le SI ouvert de Novalia

ATELIER / 45 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Besoin

Mieux prévoir la demande et les livraisons.

Entrées

Commandes, stocks, météo et transporteurs.

Sorties

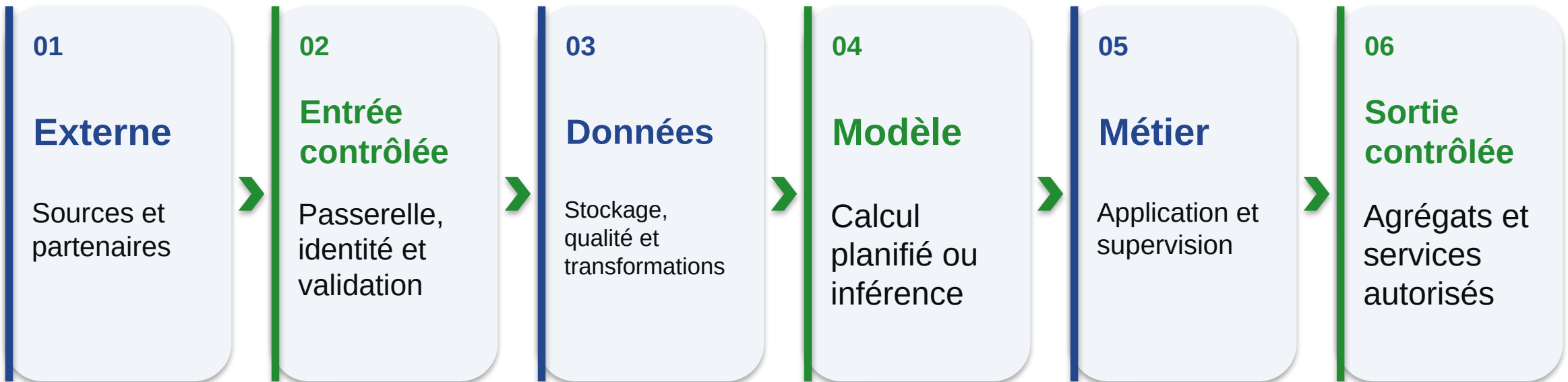
Prévisions agrégées pour les fournisseurs.

Livrable

Architecture, fréquences, droits et mode dégradé.

45 minutes • Cahier A10 • Un flux entrant et un flux sortant justifiés

Architecture cible : des frontières visibles



Identities • Controls • Observability • Responsibilities

Architecture pédagogique • Chaque frontière correspond à un contrôle à définir.

Décrire chaque flèche comme un contrat

Flux	Fréquence	Donnée minimale	Responsable
Transporteur → Novalia	Événement	Statut et identifiant utile	Service logistique
Météo → Novalia	Périodique	Zone, prévision, date	Propriétaire du flux
Novalia → fournisseur	Quotidien	Produit, semaine, quantité	Achats / SI
Modèle → application	Selon besoin	Score, date, version	Propriétaire du service

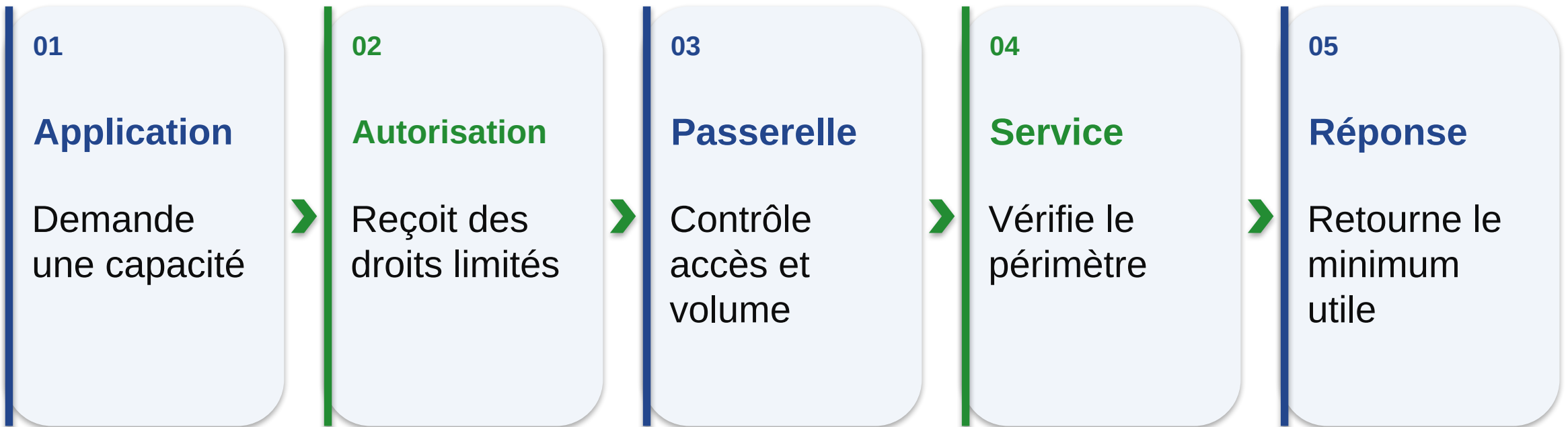
Nommer les données qui circulent révèle les risques cachés derrière une flèche.

Revue croisée : suivre un événement de bout en bout



Une architecture se vérifie en racontant un parcours précis.

Une API expose un service, pas un mot de passe



Authentifier une identité et autoriser une action sont deux questions différentes.

John Deere : un exemple d'écosystème contrôlé

Principe

Des applications accèdent à des services documentés.

Mécanisme

API, clés d'application et OAuth 2 selon le flux.

Contrôle

Périmètre d'autorisation et révocation.

Leçon

L'ouverture utile peut rester strictement limitée.

Micro-cas d'API documenté, pas preuve d'un bénéfice ML.

La partie visible d'une API est la plus petite

Visible

Endpoint, requête, réponse

Invisible

Qualité, contrat, droits, sécurité

Exploitation

Quotas, versions, incidents, réversibilité

« Nous avons une API » ne signifie pas « nous maîtrisons l'échange ».

Un contrat de données comporte quatre couches

Sens

Définition, unité, finalité, propriétaire.

Structure

Schéma, types, identifiants et versions.

Service

Fraîcheur, disponibilité, quotas et incidents.

Droits

Accès, conservation, réutilisation et sortie.

Un schéma valide n'est pas encore une donnée correcte.

Data Act et gouvernance du partage

Data Act

Accès et usage de certaines données, notamment de produits connectés.
Application depuis le 12 septembre 2025, selon dispositions.

Data Governance Act

Cadre facilitant certaines formes de partage et de réutilisation.
Ne remplace pas les droits et obligations existants.

Sensibilisation au 14 septembre 2026, à faire qualifier selon le cas réel.

Huit contrôles avant d'exposer un service IA

Accès

Identité, droits et isolation.

Entrées

Schéma, taille et limites.

Secrets

Stockage adapté et rotation.

Volume

Quotas et limitation de débit.

Sorties

Minimisation et validation.

Suivi

Traces, alertes et révocation.

La sécurité de l'interface ne dépend pas de la bonne volonté du modèle.

A11 • Écrire le contrat avant de brancher

ATELIER / 35 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Objet

Prévision météo entrante ou prévision fournisseur sortante.

À préciser

Schéma, unité, fraîcheur, droits et disponibilité.

À tester

Champ absent, version changée, donnée trop ancienne.

Livrable

Une page de contrat et trois tests d'acceptation.

35 minutes • Cahier A11 • Simulation locale facultative incluse

Exemple : un message minimal et vérifiable

```
{  
  "schema_version": "1.0",  
  "zone": "Z1",  
  "generated_at": "2026-02-01T11:00:00Z",  
  "rain_mm": 4.2  
}
```

Sens

Précipitation prévue, zone et unité explicites.

Contrôle

Version, horodatage et domaine de valeurs.

Exemple minimal de laboratoire, à compléter avant un usage réel.

Quatre tests de contrat, quatre décisions explicites

Entrée	Statut attendu	Décision
Valide et fraîche	ACCEPTE	Utiliser la donnée
Version 2 inattendue	VERSION_INCOMPATIBLE	Repli et signalement
Date ancienne	DONNEE_NON_FRAICHE	Repli et signalement
Pluie négative	VALEUR_HORS_DOMAINE	Rejet et diagnostic

Simulation exécutable locale • Aucun réseau ni secret réel

Partager moins peut créer autant de valeur

Partage excessif

Tous les clients, toutes les commandes, tous les historiques.

Partage ciblé

Quantité attendue par produit et semaine, périmètre contractuel et contrôles.

La donnée fournie doit répondre au besoin, pas à la curiosité du destinataire.

A12 • Votre architecture reçoit un incident

ATELIER / 30 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Déclencheur

Une carte incident par groupe.

Réponse

Impact → détection → repli → responsable.

Contrôle

Vérifier les traces et le retour au service nominal.

Livrable

Une fiche de réponse utilisable par un opérateur.

30 minutes • Cahier A12 • Cartes incident imprimables fournies

Sept situations de rupture

Source

API indisponible ou schéma changé.

Charge

Volume multiplié par dix.

Données

Information personnelle inattendue.

Modèle

Rappel fortement dégradé.

Partenaire

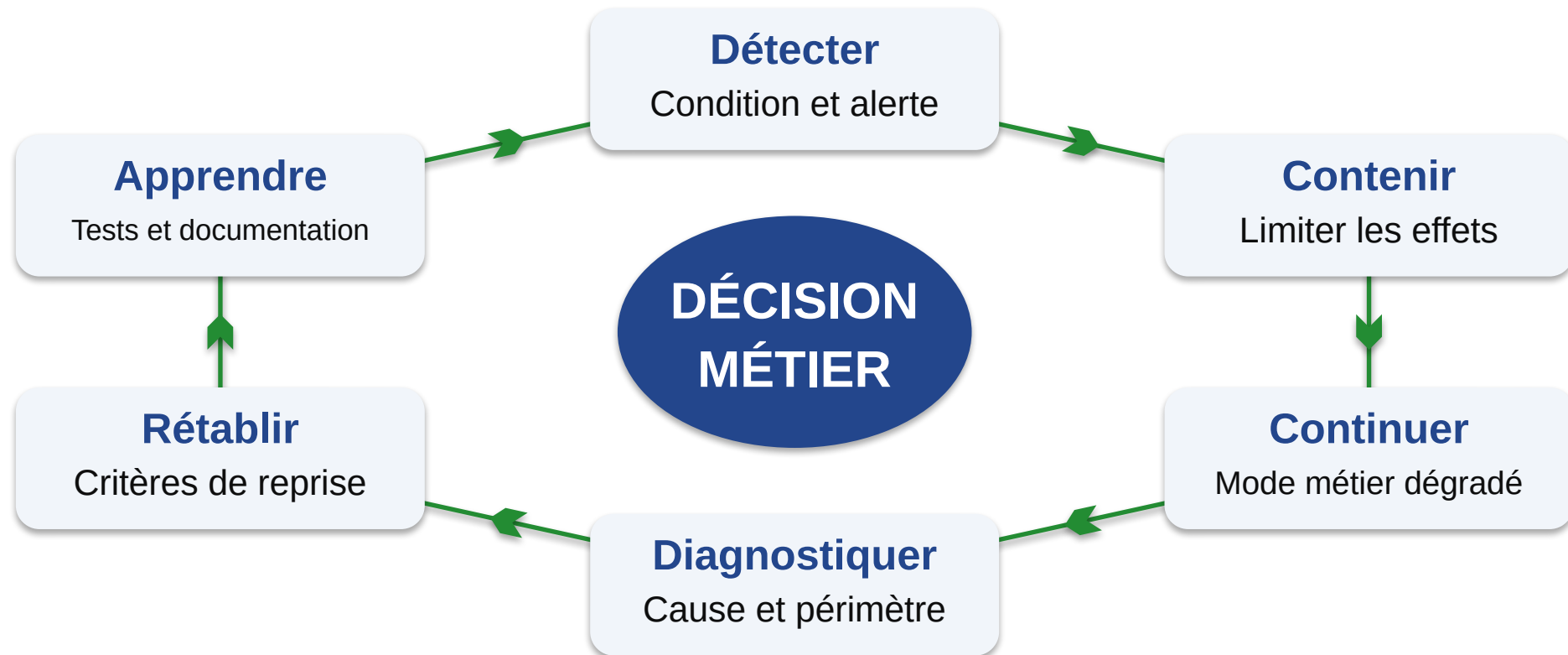
Demande de données brutes.

Accès

Jeton compromis ou usage hors périmètre.

L'incident révèle ce que le diagramme nominal ne montrait pas.

Un repli se prépare et se termine



La reprise est une décision vérifiée, pas le simple retour d'un voyant vert.

Restitution : défendre votre système en trois minutes

ATELIER / 30 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

30 secondes

Le problème et le résultat métier attendu.

60 secondes

Données, modèle, architecture et flux.

45 secondes

Gouvernance, risques et mode dégradé.

45 secondes

Mesures, validation et prochaine décision.

15 minutes au total • Quatre groupes maximum en restitution successive

Évaluation finale : appliquer les distinctions

- 1 Cible, temporalité et référence simple.
- 2 Précision, seuil et test indépendant.
- 3 API, droits et gouvernance.
- 4 Dérive, repli et impact métier.

10 minutes • QCM individuel • Corrigé dans le guide formateur

Votre prochain cas d'usage, sur une page

Décision

Ce que je veux améliorer

Données

Ce qui existe réellement

Utilisateur

Qui peut agir

Méthode

Ce qui est plausible

Mesure

Ce que je vérifierai

Risques

Ce qui peut mal se passer

Responsable

Qui doit arbitrer

Intégration

Où le résultat arrive

Étape suivante

Une vérification concrète

5 minutes • Fiche individuelle de transfert • Un fait à vérifier avant le prototype

Annexes du jour 2

01 Approfondissements techniques

02 Corrigés et grilles

03 Références

Hors minutage • Banque de ressources formateur

<https://p2enjoy.studio>

Régression : lire une erreur dans une unité métier

MAE

Moyenne des écarts absolus, dans l'unité de la cible.

RMSE

Pénalise davantage les grands écarts.

Prévision

Comparer à une méthode naïve et à plusieurs horizons.

Décision

Relier l'erreur au stock, au coût ou à la capacité.

Une métrique doit rester interprétable dans le problème qu'elle mesure.

K-means : regrouper n'est pas expliquer

Distance

Dépend des variables et de leur échelle.

Groupes

Le nombre est un paramètre de conception.

Métier

L'interprétation et l'utilité doivent être vérifiées.

Un cluster est un résultat de méthode, pas une catégorie naturelle garantie.

Personnaliser sans enfermer

Pertinence

Proposer ce qui répond au besoin actuel.

Exploration

Laisser une place à la nouveauté.

Contrôle

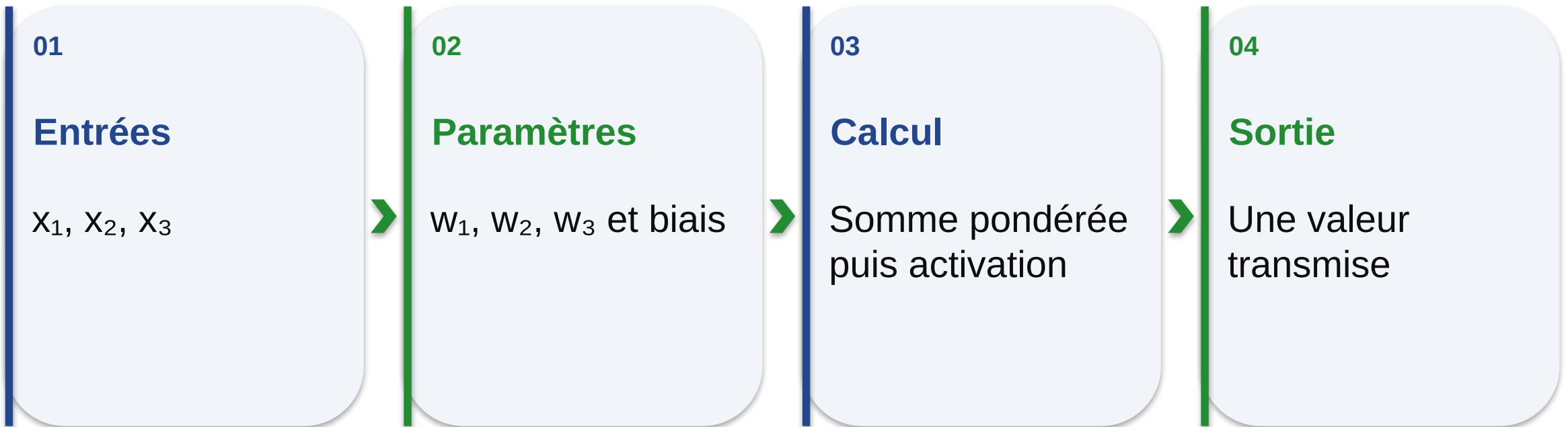
Permettre de corriger des préférences.

Évaluation

Surveiller diversité, qualité et effets à long terme.

La personnalisation sert l'utilisateur ; elle ne le réduit pas à son historique.

Un neurone artificiel, sans analogie trompeuse



Paramètres appris $\neq$ connaissance causale garantie.

Entraîner, adapter ou utiliser un modèle existant

Construire / adapter

Maîtriser les données, les évaluations et l'exploitation.

Coût et compétences à prévoir.

Utiliser un service

Intégrer une capacité existante.

Contrats, droits, confidentialité et réversibilité à vérifier.

Choisir le niveau de maîtrise adapté au risque et aux moyens disponibles.

Ce qu'il faut versionner pour reproduire un score

Données

Périmètre, date, schéma, labels.

Préparation

Code, paramètres et transformations.

Modèle

Artefact, réglages et protocole.

Service

Version de l'API et dépendances.

Décision

Seuil, quota, exclusions et règles.

Résultat

Date, traces et état de supervision.

La reproductibilité concerne le système de décision complet.

Déployer progressivement et savoir revenir en arrière



Un déploiement maîtrisé prévoit son arrêt avant son extension.

Prévision de maintenance : fiche de correction finale

Décision

Planifier une inspection avant une panne.

Données

Capteurs et historique de maintenance.

Cible

Panne dans un horizon défini.

Méthode

Classification, survie ou anomalie selon labels.

KPI

Pannes, charge et disponibilité.

Erreur

Intervention inutile ou panne manquée.

SI

Alerte dans la GMAO.

Droits

Contrat client et accès limités.

Suivi

Qualité capteurs, labels et dérive.

Corrigé adaptable • Une alternative est recevable si elle est justifiée.

Grille d'évaluation de la mise en situation

Critère	Points	Preuve attendue
Cadrage et données	30	Décision, cible, temporalité
Méthode et métriques	30	Famille, erreurs, baseline
Gouvernance et architecture	30	Rôles, risques, flux
Suivi et argumentation	10	Monitoring et justification
Total	100	Seuil conseillé : 70, non contractuel

Grille de conception pédagogique • Ne vaut pas certification réglementaire.

Choisir une métrique de suivi avec une réponse

Niveau	Mesure possible	Action prévue
Données	Fraîcheur et champs manquants	Repli ou quarantaine
Modèle	Rappel avec labels matures	Diagnostic et revue
Service	Latence et taux d'erreur	Alerte exploitation
Métier	Impact et charge	Adapter la politique
Droits	Accès hors périmètre	Suspendre et analyser

Mesure + seuil + fréquence + responsable + action.

Glossaire pratique des termes rencontrés

Terme	Sens utile
Inférence	Utilisation du modèle sur une nouvelle entrée
Baseline	Référence simple à dépasser utilement
Pipeline	Chaîne reproductible de transformations
Drift	Évolution des données, relations ou performances
API	Interface de communication entre logiciels

Comprendre le terme, son rôle et sa limite.

Références et approfondissements 1

- S02 **scikit-learn : guide utilisateur**
https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html
- S03 **scikit-learn : pièges et fuites de données**
https://scikit-learn.org/1.8/common_pitfalls.html
- S04 **scikit-learn : métriques et scores**
https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
- S05 **LeCun, Bengio et Hinton : apprentissage profond**
<https://www.nature.com/articles/nature14539>
- S06 **Vaswani et al. : Attention Is All You Need**
<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 2

- S07** **Gomez-Uribe et Hunt : le système de recommandation Netflix**
<https://doi.org/10.1145/2843948>
- S08** **Cheng et al. : Wide & Deep pour la recommandation**
<https://research.google/pubs/wide-deep-learning-for-recommender-systems/>
- S12** **UPS : initiatives IA et jumeau numérique**
<https://about.ups.com/us/en/newsroom/press-releases/innovation-driven/proof-over-promises--ups-s-bold-ai-initiatives-enhance-products-.html>
- S14** **John Deere : documentation des API et OAuth 2**
<https://developer.deere.com/dev-docs/customer-linkage>
- S15** **CNIL : fiches pratiques IA**
<https://www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 3

- S16 ANSSI : sécurité d'un système d'IA générative**
<https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/recommandations-de-securite-pour-un-systeme-dia-generative>
- S20 Commission européenne : calendrier d'application IA**
<https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/eu-ai-act-implementation-timeline>
- S22 Commission européenne : règlement sur les données**
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>
- S23 Commission européenne : gouvernance des données**
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act>
- S24 IETF : cadre d'autorisation OAuth 2.0**
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 4

S25 **Projet Jupyter : documentation**

<https://docs.jupyter.org/en/latest/>

S26 **Microsoft : scripts Python dans Power BI Desktop**

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/connect-data/desktop-python-scripts>

S28 **Sculley et al. : dette technique des systèmes ML**

<https://research.google/pubs/hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems/>

S29 **scikit-learn : validation croisée**

https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html

S30 **scikit-learn : choix du seuil de décision**

https://scikit-learn.org/stable/modules/classification_threshold.html

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 5

P01 **Calculs reproductibles du TP Novalia**

travaux_pratiques/resultats_reference.json

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.